



Βάσεις Δεδομένων

Ενότητα 11: SQL-Ερωτήματα Ομαδοποίησης με Συνένωση Πινάκων

Δρ. Τιμπέρης Αλκιβιάδης



Άδειες Χρήσης

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
- Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.



Ενότητα 11

SQL-Ερωτήματα Ομαδοποίησης με Συνένωση Πινάκων

Δρ. Τσιμπίρης Αλκιβιάδης

Περιεχόμενα ενότητας

- Τύποι σύζευξης
- Εφαρμογή σε σύνθετα προβλήματα
- Πολλαπλοί πίνακες
- Στατιστικά με σύνθετα ερωτήματα
- Ομαδοποίηση και σύζευξη

Σκοποί ενότητας

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τρόποι αντιμετώπισης σύνθετων ερωτημάτων όπου υπάρχουν πολλοί πίνακες σε σύζευξη και πρέπει να γίνει υπολογισμός συναθροιστικών συναρτήσεων με πολλούς περιορισμούς. Παρουσιάζονται παραδείγματα ανάλογα με την πραγματικά προβλήματα όπου ζητούνται απλά στατιστικά στοιχεία με σύνθετα ερωτήματα ομαδοποίησης και σύζευξης

Τύποι Σύζευξης

Υπάρχουν οι εξής τύποι σύζευξης:

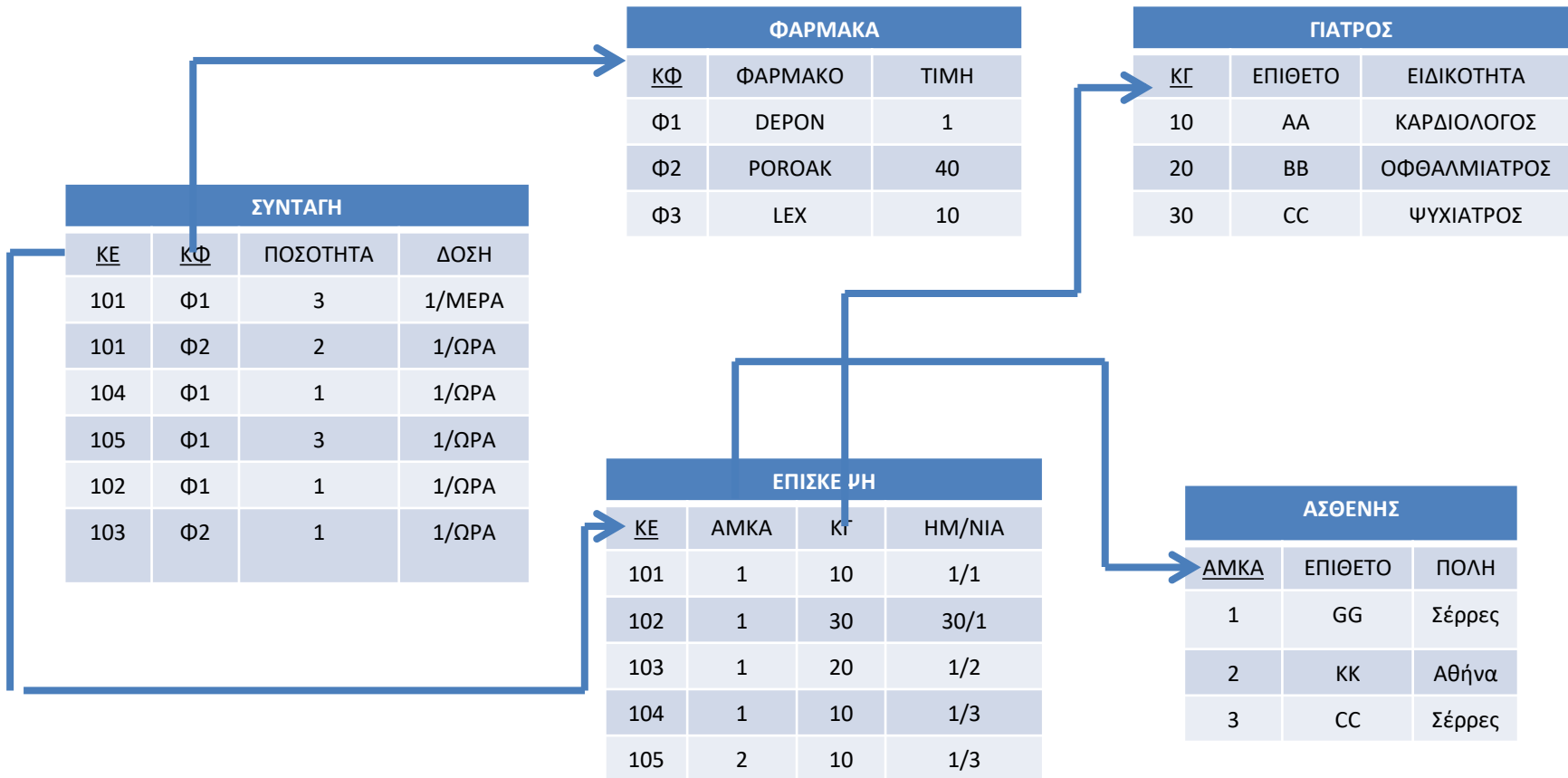
INNER JOIN → Εσωτερική σύζευξη

LEFT OUTER JOIN → Αριστερή εξωτερική σύζευξη

RIGHT OUTER JOIN → Δεξιά εξωτερική σύζευξη

FULL OUTER JOIN → Γενική εξωτερική σύζευξη

Άσκηση-Νοσοκομείο



Σύζευξη

Παραδείγματα:

Εμφανίστε το επίθετο, το φάρμακο, την ποσότητα, και την ημερομηνία που πήρε την συνταγή ο ασθενής.

```
Select ΕΠΙΘΕΤΟ, ΦΑΡΜΑΚΟ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΗΜ_ΝΙΑ  
From ΑΣΘΕΝΗΣ INNER JOIN (ΕΠΙΣΚΕΨΗ  
    INNER JOIN (ΣΥΝΤΑΓΗ  
    INNER JOIN ΦΑΡΜΑΚΟ  
    ON ΦΑΡΜΑΚΟ.ΚΦ=ΣΥΝΤΑΓΗ .ΚΦ)  
    ON ΣΥΝΤΑΓΗ.ΚΕ=ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΚΕ)  
    ON ΑΣΘΕΝΗΣ.ΑΜΚΑ=ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΑΜΚΑ  
ORDER BY ΕΠΙΘΕΤΟ, ΗΜ_ΝΙΑ DESC
```

Ομαδοποίηση και σύζευξη

Παραδείγματα:

Εμφανίστε το ΑΜΚΑ, το επίθετο, το πλήθος των επισκέψεων του κάθε ασθενή και το πλήθος των επισκέψεων των ασθενών ταξινομημένο σε φθίνουσα σειρά.

```
Select ΑΣΘΕΝΗΣ.ΑΜΚΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, Count( ΚΕ) AS ΠΛΗΘΟΣ  
From ΑΣΘΕΝΗΣ , ΕΠΙΣΚΕΨΗ  
Where ΑΣΘΕΝΗΣ.ΑΜΚΑ=ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΑΜΚΑ  
Group by ΑΣΘΕΝΗΣ.ΑΜΚΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ  
Order BY Count(ΚΕ) Desc
```

Εμφανίζει:

ΑΜΚΑ	ΕΠΙΘΕΤΟ	ΠΛΗΘΟΣ
1	ΑΑ	4
2	ΒΒ	1

Ομαδοποίηση και σύζευξη

Παραδείγματα:

Εμφανίστε το ΑΜΚΑ του κάθε ασθενή και το κόστος των φαρμάκων που του συνταγογράφησαν οι γιατροί ταξινομημένο σε φθίνουσα σειρά (και όσους δεν κάνουν ποτέ επίσκεψη).

```
Select AMKA, Sum(ΠΟΣΟΤΗΤΑ*ΤΙΜΗ) AS ΚΟΣΤΟΣ
From (ΑΣΘΕΝΗΣ LEFT JOIN ΕΠΙΣΚΕΨΗ ON ΑΣΘΕΝΗΣ.ΑΜΚΑ=ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΑΜΚΑ),
      ΦΑΡΜΑΚΟ, ΣΥΝΤΑΓΗ
Where ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΚΕ=ΣΥΝΤΑΓΗ.ΚΕ
And ΦΑΡΜΑΚΟ.ΚΦ= ΣΥΝΤΑΓΗ.ΚΦ
Group by AMKA
Order BY ΚΟΣΤΟΣ Desc
Εμφανίζει:
```

ΑΜΚΑ	ΚΟΣΤΟΣ
1	42.011
2	1.000

Ομαδοποίηση και σύζευξη

Παραδείγματα:

Εμφανίστε το ΚΓ του κάθε γιατρού , το κόστος των φαρμάκων που συνταγογράφησαν και ταξινομήστε το σε φθίνουσα σειρά.

```
Select ΚΓ, Sum(ΠΟΣΟΤΗΤΑ*ΤΙΜΗ) AS ΚΟΣΤΟΣ  
From ΕΠΙΣΚΕΨΗ, ΦΑΡΜΑΚΟ, ΣΥΝΤΑΓΗ  
Where ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΚΕ=ΣΥΝΤΑΓΗ.ΚΕ  
And ΦΑΡΜΑΚΟ.ΚΦ= ΣΥΝΤΑΓΗ.ΚΦ  
Group by ΚΓ  
Order BY Sum(ΠΟΣΟΤΗΤΑ*ΤΙΜΗ) Desc
```

Εμφανίζει:

ΚΓ	ΚΟΣΤΟΣ
10	43.000
20	10
30	1

Ομαδοποίηση και σύζευξη

Παραδείγματα:

Εμφανίστε το ΚΦ γ και ΚΟΣΤΟΣ για το κάθε φάρμακο που συνταγογράφησαν και ταξινομήστε το σε φθίνουσα σειρά ΚΟΣΤΟΥΣ.

```
Select ΚΦ, Sum(TIMΗ) AS ΚΟΣΤΟΣ  
From ΦΑΡΜΑΚΟ, ΣΥΝΤΑΓΗ  
Where ΦΑΡΜΑΚΟ.ΚΦ= ΣΥΝΤΑΓΗ.ΚΦ  
Group by ΚΦ  
Order BY ΚΟΣΤΟΣ Desc
```

Εμφανίζει:

ΦΑΡΜΑΚΑ	ΚΟΣΤΟΣ
Φ2	40.000
Φ1	3.000
Φ3	10